09

# 高分子化学

## 聚合物的老化

杨光

# 内容大纲

Table of Contents


1 聚合物的防老化

2 自然降解高分子的设计

# 9.1 聚合物的防老化

## ■ 聚合物的老化

- 聚合物在加工、贮存及使用过程中，其物理化学性能及力学性能发生不可逆坏变的现象
  - **热、光、电、高能辐射和机械应力等物理因素**
  - **氧化、酸碱、水等化学作用**
  - **生物霉菌等**
- 聚合物的老化是多种因素综合的结果，并无单一的防老化方法

# ■ 老化过程中发生的本质变化

**A 物理变化**

- 结晶度、晶粒大小、晶型的变换
- 链的取向度变化
- 偏析
- 表面吸附或扩散

**B 化学变化**

- 主、侧链官能团的反应
- 降解
- 交联

# ■ 老化研究的难点

01 物理和化学结构变化很慢、很小，难以测定

02 往往难以得到实际的老化机理

03 时间长

# ■ 老化的研究方法和寿命预测

# ■ 聚合物的防老化途径

01 采用合理的聚合工艺路线和纯度合格的单体及辅助原料

02 针对性地采用共聚、共混、交联等改性方法提高聚合物的耐老化性能

03 采用适宜的加工成型工艺（包括添加各种改善加工性能的助剂）

04 **防止加工过程中的老化防止或尽可能减少产生新的老化诱发因素**

# ■ 聚合物的防老化途径（续）

05 根据具体聚合物材料的主要老化机理和制品的使用环境条件，添加各种稳定剂

- 如热、氧、光稳定剂以及防霉剂等

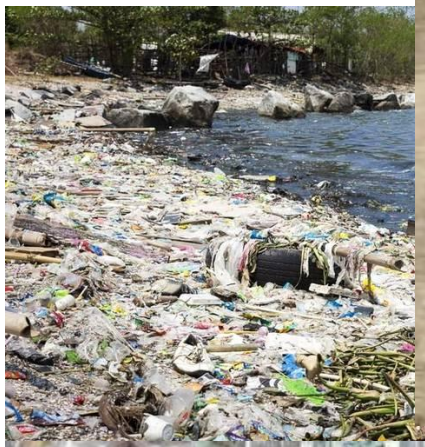
06 采用可能的适当物理保护措施

- 如表面涂层等

# 9.2 自然降解高分子的设计

- 防老化 —— 提高高分子制品的耐久性
- 废弃的合成高分子量大，对环境保护造成了极大压力
  - 美国人每年丢弃3300万吨塑料，其中不到10%得到回收利用
  - 2013年，约5600万吨PET
  - PE 是重要的通用塑料之一，约占塑料产品的40%

# 高分子与环境保护和生态平衡



“在人类历史上，几乎没有什么科学技术象高分子科学这样对人类社会做出如此巨大的贡献”

**制约因素**：高分子制品废弃后对环境的污染

**解决途径**

（1）延长使用寿命：减少废弃

（2）回收利用：低性能应用；降解

（3）自然降解：自然分解回归自然

# 相关研究方向

- 原料方面

  利用植物和微生物进行高分子合成，可生物降解，实现环境同化

- 合成过程

  生物合成方法（如酶促合成法）；或在环境友好的水或二氧化碳等化学介质中进行合成（如乳液聚合、悬浮聚合）

- 材料降解

  合成便于降解、生物降解而可循环使用或再生利用的材料

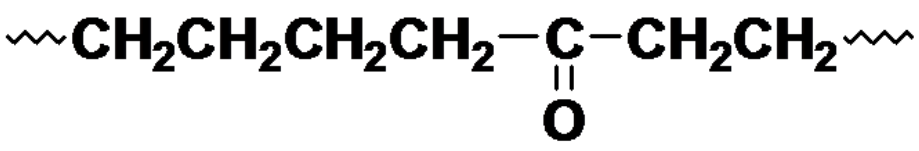
- 用于环保

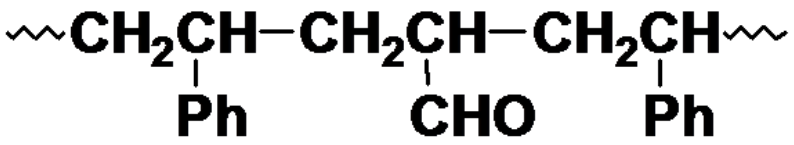
  利用高分子材料处理污水和毒物等，如吸油性树脂、絮凝剂

# 研制的基本方法

（1）通过共聚在高分子链结构中引入极少量的羰基

- 如，乙烯与一氧化碳、苯乙烯与丙烯醛共聚



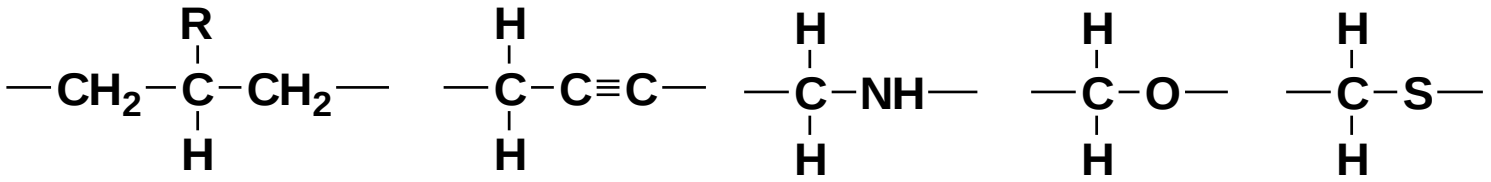


## （2）加入缓发性光活化剂

- 本身在一定阶段起抗氧剂作用，当其消耗完以后，其分解产物起光敏剂作用，累积到一定浓度后，便开始转变为光敏降解过程

## （3）合成感氧性的高分子

- 在分子链结构中引入电负性小的结构单元可提高感氧性能，如



## （4）合成可微生物分解的聚合物

- 把少量亲水性基团引入聚烯烃分子中
- 使微生物能渗入高分子制品内部
- 从而发生微生物降解

- 研究较多的生物降解合成材料主要有三类
  - 微生物合成的聚-β-羟基丁酸酯PHB
    - 是真养产碱菌种在好氧状态下以糖发酵而产生的聚酯，可完全分解
    - When PHB is disposed

➔the micro-organisms found in the soil and natural water sources are able to break it down within 9 months

    - However, PHB is 15 times more expensive than polyethene

- 研究较多的生物降解合成材料主要有三类(续)
  - 人工合成两类
    - 脂肪族聚酯

— 环酯类开环聚合而成，其中的酯键容易被微生物产生的酯酶分解

    - 聚乳酸

— 由乳酸的羟基和羧基聚合，或由乳酸交酯开环聚合而成；

— 常用于医用材料

## 中国集邮总公司包装物--全生物PLA降解护邮袋询价公告

CCUS和生物能源材料 1周前

2020年5月28日，中国集邮总公司发布中国集邮总公司包装物--全生物PLA降解护邮袋询价公告。

**全文如下：**

1、中国集邮总公司（以下简称“采购人”）拟就“中国集邮总公司包装物--全生物PLA降解护邮袋项目”(采购编号：

# 聚乳酸(PLA)

通过乳酸环化二聚物的化学聚合或乳酸的直接聚合得到

性能：制品具有良好的生物相容性和生物可吸收性，以及很好的生物降解性，并且在可降解热塑性高分子材料中PLA具有最好的抗热性

原料：可从谷物中取得，其制品废弃后在土壤或海水中经微生物作用可分解为二氧化碳和水，燃烧时不会散发毒气，不会造成污染

如：可降解聚合物和磷酸三钙制成薄片，敷贴在骨骼受损伤的部位，周围的骨骼细胞不久就会再生出新骨。

而薄片中的可降解物质可自然分解，乳酸和磷酸三钙则在体内进行新陈代谢

# 创造新的天然高分子

## 可生产塑料的油菜

基因遗传技术

英国考文垂沃里克大学的专家利用基因遗传技术把各种能产生聚合物的生物基因移植到油菜籽中，用这种油菜籽长出的油菜，其种子和叶片中都含有大量的聚合物

这种天然塑料埋在地下，6个月后就可分解为水和二氧化碳

# The End